مساحت لوزی و ذوزنقه

فعّالیت

۱- به تصاویر زیر نگاه کنید. کدام شکل هندسی را می‌بینید؟



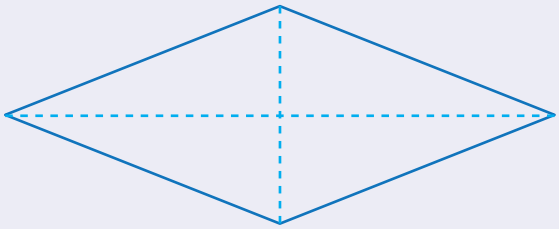




۲- جدول زیر را کامل کنید.

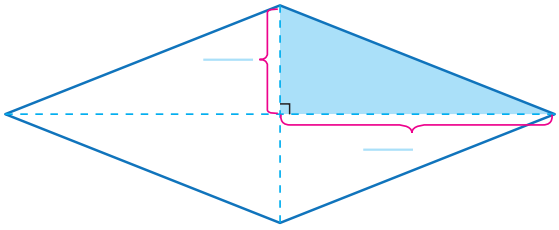
ویژگی	متوازی‌الاضلاع	مربّع	لوزی
ضلع‌های روبه‌رو برابرند	✓	✓	✓
قطرها برابرند			
قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند			
قطرها برهم عمودند			

۳- دانش‌آموزان می‌خواهند مساحت یک لوزی با قطرهای ۴ و ۱۰ سانتی‌متر را پیدا کنند. به آنها کمک کنید که راه‌حل‌های خود را کامل کنند.



روش پرنیان:

پرنیان قطرهای لوزی را رسم کرد و به کمک آنها لوزی را به ۴ مثلّث مساوی تقسیم کرد.



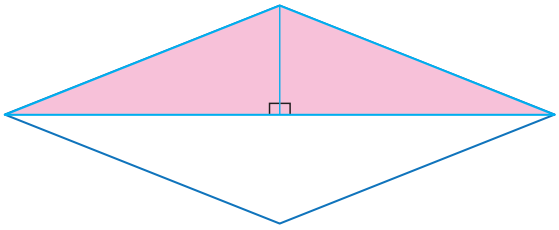


(سانتی‌متر مربّع) _____ = مساحت مثلّث رنگ‌شده

(سانتی‌متر مربّع) _____ = _____ × ۴ = **مساحت لوزی**

روش پرستو:

هر قطر، لوزی را به دو مثلّث مساوی تقسیم می‌کند.





(سانتی‌متر مربّع) _____ = مساحت مثلّث بالایی

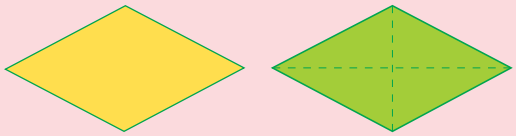
(سانتی‌متر مربّع) _____ = _____ × ۲ = **مساحت لوزی**

آیا شما هم می‌توانید مساحت این لوزی را به روش دیگری پیدا کنید؟

۴- می‌خواهیم یک دستور کلّی برای محاسبه‌ی مساحت لوزی پیدا کنیم.

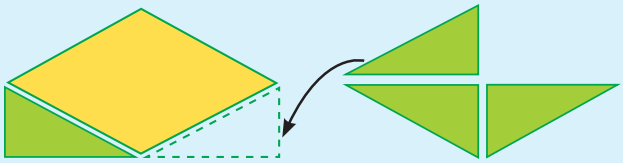
روی دو مقوّا به رنگ‌های متفاوت، دو لوزی هم‌اندازه رسم کنید.

مرحله‌ی ۱



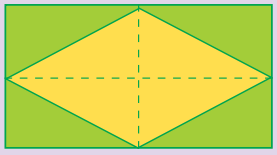
یکی از لوزی‌ها را از روی قطرهای آن برش بزنید.

مرحله‌ی ۲



حالا چهار مثلّث را مثل شکل در اطراف لوزی اوّل بچینید.

مرحله‌ی ۳



چه شکلی ساخته شد؟ _____

چرا مساحت این مستطیل دو برابر مساحت لوزی است؟ _____

طول و عرض مستطیل را با قطرهای لوزی مقایسه کنید.

طول مستطیل : _____

عرض مستطیل : _____

مساحت مستطیل = طول × عرض

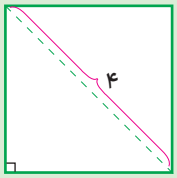
مساحت لوزی = (قطر بزرگ × _____) ÷ ۲

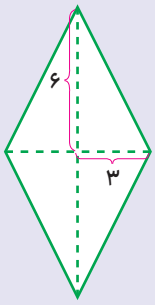
به زبان ساده‌تر: **مساحت لوزی برابر است با حاصل‌ضرب دو قطر تقسیم بر ۲**

مساحت لوزی فعّالیت قبل را با همین روش پیدا کنید. _____

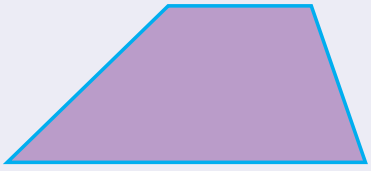
کار در کلاس

در شکل‌های زیر، با توجه به اندازه‌های داده شده، مساحت هر شکل را محاسبه کنید.



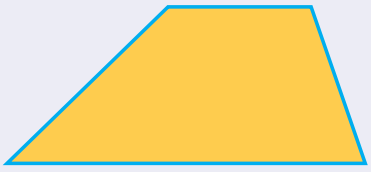


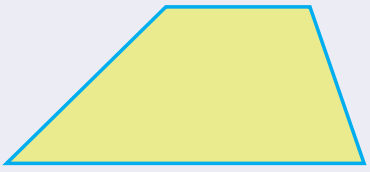
فعّالیت



می‌خواهیم یک دستور کلّی برای محاسبه‌ی مساحت یک ذوزنقه پیدا کنیم.

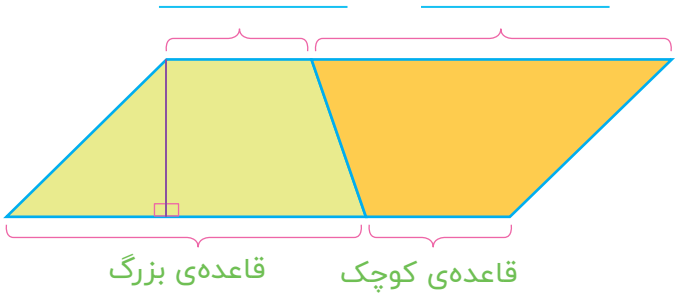
۱- روی دو مقوّا به رنگ‌های متفاوت، دو ذوزنقه‌ی هم‌اندازه رسم کنید.





با کنار هم قراردادن ذوزنقه‌ها، شکل‌های مختلف بسازید و شکل آنها را رسم کنید.

۲- دو ذوزنقه را، مثل شکلِ زیر، کنار هم قرار دهید.



چه شکلی به‌دست می‌آید؟ _____

مساحت این متوازی‌الاضلاع و مساحت ذوزنقه چه ارتباطی با هم دارند؟ _____

ارتفاع و قاعده‌ی این متوازی‌الاضلاع را با ارتفاع و قاعده‌ی ذوزنقه مقایسه کنید.

_____ = ارتفاع متوازی‌الاضلاع

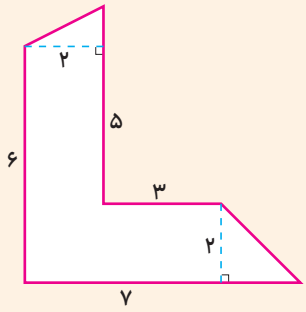
_____ + قاعده‌ی کوچک ذوزنقه = قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع

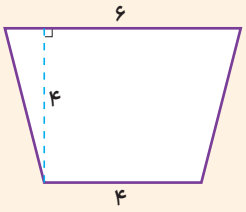
به کمک مساحت متوازی‌الاضلاع، روش محاسبه‌ی مساحت ذوزنقه را نتیجه بگیرید.

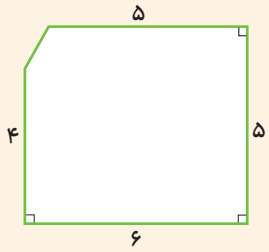
مساحت ذوزنقه = (_____ + _____) × مجموع ÷ ۲

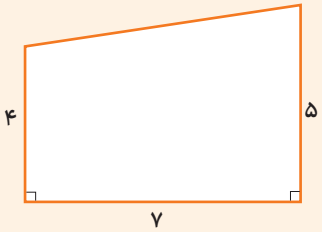
کار در کلاس

مساحت هر یک از شکل‌های زیر را پیدا کنید.







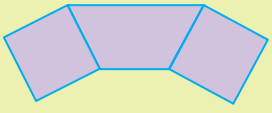


تمرین

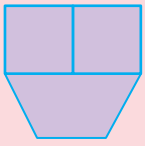
۱- امین و ایمان و نیما سه کاشی زیر را به شکل‌های مختلف کنار هم چیده‌اند.

ضلع مربّع و قاعده‌ی کوچک ذوزنقه ۲ سانتی‌متر است.

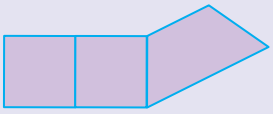
امین



ایمان



نیما



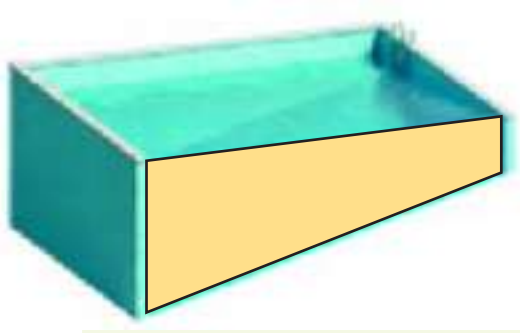
الف) کدام جمله درباره‌ی مساحت این شکل‌ها درست است؟

- ☐ مساحت شکل امین از مساحت همه‌ی شکل‌ها بیشتر است.
- ☐ مساحت شکل ایمان از مساحت همه‌ی شکل‌ها بیشتر است.
- ☐ مساحت همه‌ی شکل‌ها برابر است.

ب) محیط هر شکل را پیدا کنید. محیط کدام یک از همه کمتر است؟

۲- مساحت یک لوزی ۱۵ سانتی‌متر مربّع و یکی از قطرهای آن ۵ سانتی‌متر است. اندازه‌ی قطر دیگر لوزی چقدر است؟

۳- مساحت یک لوزی ۶ سانتی‌متر مربّع است. اندازه‌ی قطرها چقدر می‌تواند باشد؟ (۳ جواب مختلف بنویسید.)

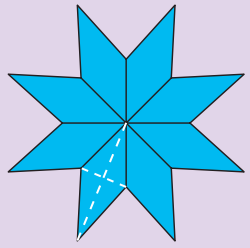


۴- دیواره‌ی کناری استخری به شکل ذوزنقه است. اگر طول استخر ۳۰ متر و عمق استخر در قسمت کم‌عمق و عمیق به ترتیب ۲ و ۵ متر باشد:

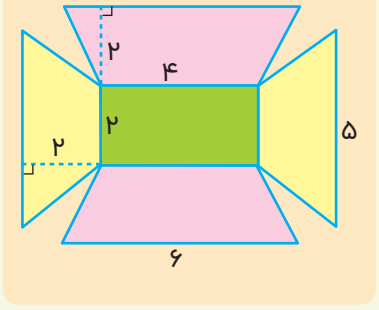
الف) مساحت این دیوار چقدر است؟

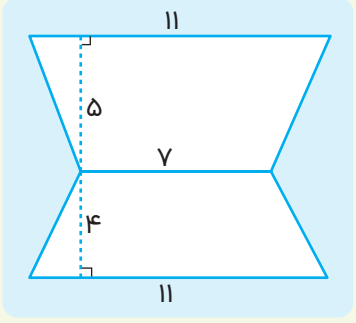
ب) می‌خواهیم این دیوار را با کاشی‌های لوزی شکلی که هر دو قطر آن ۱۰سانتی‌متر است، بپوشانیم. به چند کاشی نیاز داریم؟

۵- مساحت شکل‌های زیر را پیدا کنید.



قطر بزرگ هر لوزی: ۳
و قطر کوچک: ۱





۶- اگر طول این نوار مستطیل شکل ۴۰ سانتی‌متر و عرض آن ۵ سانتی‌متر باشد و در آن لوزی‌های رنگی بکشیم، چه کسری از نوار را رنگ کرده‌ایم؟ آیا می‌توانید بدون محاسبه برای این مسئله جوابی پیدا کنید؟

